

Unidad 7: Internet

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Introducción a SSL/TLS: historia y evolución.
- Funcionamiento de SSL/TLS: capas de seguridad en las comunicaciones.
- Tipos de certificados SSL/TLS: estándar, wildcard y EV (Extended Validation).
- Validación de certificados: cómo funcionan las autoridades de certificación (CA).
- Importancia de HTTPS: beneficios de la seguridad en la web.
- Solución de problemas comunes relacionados con SSL/TLS en servidores web.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas practicas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red

INTRODUCCIÓN A SSL/TLS: HISTORIA Y EVOLUCIÓN

SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) son protocolos criptográficos diseñados para proteger la información transmitida a través de redes, principalmente en entornos web. Su propósito principal es:

- Cifrar la comunicación
- Verificar la identidad del servidor (y opcionalmente del cliente)
- Asegurar la integridad de los datos

Historia y evolución:

- SSL 1.0: Nunca se publicó.
- SSL 2.0 (1995): Vulnerable; retirado rápidamente.
- SSL 3.0 (1996): Mejoras, pero vulnerabilidades persistentes.
- TLS 1.0 (1999): Primer estándar moderno.
- TLS 1.1 / 1.2 (2006 / 2008): Compatibilidad y seguridad mejorada.
- TLS 1.3 (2018): Eficiencia, privacidad y eliminación de algoritmos débiles.

FUNCIONAMIENTO DE SSL/TLS: CAPAS DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES

Objetivos principales de TLS:

1. Cifrado: Para que los datos no puedan ser leídos por terceros.
2. Autenticación: Para que el usuario sepa con quién se está comunicando.
3. Integridad: Para que los datos no sean modificados durante la transmisión.

Capas involucradas:

SSL/TLS funciona entre la capa de aplicación (como HTTP) y la capa de transporte (como TCP). Esta posición permite asegurar cualquier aplicación que utilice TCP.

FUNCIONAMIENTO DE SSL/TLS: CAPAS DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES

Fases del protocolo TLS

1. Handshake (negociación inicial):

- a. Se negocia la versión del protocolo y los algoritmos criptográficos a utilizar.
- b. El servidor envía su certificado digital.
- c. Se realiza el intercambio de claves para cifrar la sesión.

2. Cifrado de sesión:

- a. Se cifra la comunicación usando claves simétricas acordadas.
- b. Los datos transmitidos son confidenciales e íntegros.

3. Finalización segura:

- a. Se notifica el cierre de sesión de manera autenticada para evitar ataques de truncamiento.

TIPOS DE CERTIFICADOS SSL/TLS

Los certificados digitales permiten validar la identidad del servidor (y en ocasiones del cliente) ante los usuarios y navegadores. Son emitidos por una Autoridad de Certificación (CA) confiable.

- Certificado de Validación de Dominio (DV)
 - Verifica que el solicitante posee el dominio.
 - Rápido y automatizado.
 - Ideal para sitios personales o blogs.
- Certificado Wildcard
 - Protege todos los subdominios de un dominio (ej. *.midominio.com).
 - Permite mayor flexibilidad sin emitir múltiples certificados.
- Certificado de Validación Extendida (EV)
 - Requiere validación legal y organizativa rigurosa.
 - Muestra el nombre de la empresa en la barra del navegador.
 - Recomendado para bancos, e-commerce y sitios gubernamentales.

VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS: CÓMO FUNCIONAN LAS AUTORIDADES DE CERTIFICACIÓN (CA)

¿Qué es una Autoridad de Certificación?

Es una entidad confiable que emite y firma certificados digitales. Su función es garantizar que un sitio web es realmente quien dice ser.

Elementos clave del ecosistema SSL/TLS:

- **Certificado digital:** Contiene clave pública, nombre de dominio, CA emisora, etc.
- **Firma digital:** Hecha por la CA usando su clave privada.
- **Cadena de confianza:** Desde el certificado del servidor hasta la CA raíz, pasando por CAs intermedias.

Validación del certificado:

- El navegador recibe el certificado del sitio.
- Verifica que fue emitido por una CA de confianza.
- Comprueba que no haya sido revocado.
- Evalúa su validez (fecha, coincidencia de nombre, firma digital).

IMPORTANCIA DE HTTPS: BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD EN LA WEB

¿Por qué migrar de HTTP a HTTPS?

- Confidencialidad: Los datos son ilegibles para terceros.
- Autenticación: Garantiza que estás hablando con el sitio legítimo.
- Integridad: Los datos no pueden ser modificados sin ser detectados.
- Confianza del usuario: El candado en el navegador mejora la percepción de seguridad.
- SEO: Google favorece los sitios HTTPS en el posicionamiento.

IMPORTANCIA DE HTTPS: BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD EN LA WEB

Característica	HTTP	HTTPS
Cifrado	No	SI
Certificado requerido	No	SI
Seguridad de datos	Riesgo de interceptación	Protegidos en tránsito
Apariencia en navegador	Neutro o advertencia	Candado verde (seguro)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES SSL/TLS EN SERVIDORES WEB

Problema	Posible causa	Solución recomendada
Error de certificado no válido	Certificado expirado o incorrecto	Renovar y verificar el dominio
“Mixed content” (contenido mixto)	Página HTTPS carga elementos HTTP	Cambiar enlaces a HTTPS
TLS version mismatch	Cliente/servidor usan versiones diferentes	Forzar TLS 1.2 o 1.3
Cadena incompleta de certificados	Faltan certificados intermedios	Agregar CA intermedias al servidor
Problemas de confianza (CA)	Certificado de una CA no reconocida	Usar CAs confiables y conocidas (Let’s Encrypt, DigiCert)

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- El Protocolo SSL brinda un estándar de seguridad al conectarse a diferentes sitios a través del internet.

RESPONSABILIDAD

El rigor en la implementación de protocolos como SSL/TLS es lo que transforma una red funcional en una red verdaderamente segura.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA